**Leitfragen:**

1. Welche **Vor- und Nachteile** ergeben sich beim Bau eines Gebäudes nach GEG (Niedrigenergiehaus)?
2. Welche **Folgen** hat eine schlechte Raumluftqualität?
3. Welche **Gegenmaßnahmen** gibt es, um diese Probleme zu beheben?
4. Was versteht man unter **thermischer Behaglichkeit**? Welche **Parameter** beeinflussen sie?
5. Welche **Rolle spielen Gerüche** in Bezug auf Behaglichkeit?
6. Was ist ein **„olf“** und wie kann man damit Geruchsbelastung bewerten?
7. Welche **Anlagentypen** gibt es bei der KWL? Beschreibe jeweils
8. Wodurch unterscheiden sich **Lüftungsanlagen von einfachen Klimaanlagen**?
9. Wie funktioniert **freie Lüftung** (z. B. Fensterlüftung, Schachtlüftung)?
10. Wie erfolgt die **Lufterneuerung** bei freien Systemen?

## Einflussfaktoren auf die Raumluftqualität

Die Erkenntnis, dass mit nicht regenerierbaren Energieressourcen verantwortungsvoller umgegangen werden muss, hat zu deutlich strengeren Vorschriften für den Neubau von Häusern und Wohnungen geführt. Konkret fordert das **Gebäudeenergiegesetz (GEG)** in **§ 13**, dass die Hülle eines neu errichteten Gebäudes dauerhaft **luftundurchlässig** ausgeführt sein muss. Dies hat dazu geführt, dass Neubauten überwiegend als **Niedrigenergiehäuser** – die **unter anderem** besonders gut gedämmte Gebäudehüllen besitzen – ausgeführt werden. Dies hat dazu geführt, dass Neubauten überwiegend als Niedrigenergiehäuser - die u.a. besonders gut gedämmte Gebäudehüllen besitzen – ausgeführt werden.

Ein natürlicher Luftwechsel durch undichte Türspalte und Fensterfugen, wie man es häufig in Bestandsbauten vorfindet, findet in diesen, nach GEG gebauten Gebäuden, nicht mehr statt. Die Energieeinsparung die sich daraus ergibt ist jedoch beachtlich. Benötigt ein Bestandsbau noch durchschnittlich über 200 kWh pro Quadratmeter für den Jahresenergiebedarf, sind es bei Niedrigenergiegebäuden weniger als ein Drittel. Allerdings wirkt sich die Luftundurchlässigkeit der Gebäudehülle sehr stark auf die Raumluftqualität aus. Dies zeigt sich in rasch verbrauchtem Sauerstoff, einer Anhäufung des Schadstoffanteils $CO_2$, sowie von Keimen, Feuchtigkeit und Gerüchen in der Raumluft.

Daraus ergeben sich folgende Nachteile:

- Der Wohnkomfort verschlechtert sich zum Teil erheblich. Der Mensch fühlt sich unbehaglich. Wir alle haben es schon einmal erlebt, dass wir in einem schlecht durchlüfteten Raum, in dem sich viele Personen aufhielten, plötzlich müde wurden. Hier wirkt sich der rasche Abfall des Sauerstoffanteils in der Raumluft negativ aus.

- Durch die Atemluft und die Transpiration (Schwitzen) des Menschen steigt gleichzeitig die Raumfeuchte erheblich an. Dieser Wasserdampf schlägt sich an den wärmeren Seiten kalter Flächen nieder, z.B. an Fenstern und Zimmerecken. Die feuchten Flächen sind ein bevorzugter Nährboden für Hausstaubmilben und Schimmelpilze. Als Folge können Allergien auftreten, zudem greifen die Sporen der Schimmelpilze Lebensmittel an und die Bausubstanz nimmt Schaden.

## Gegenmaßnahmen

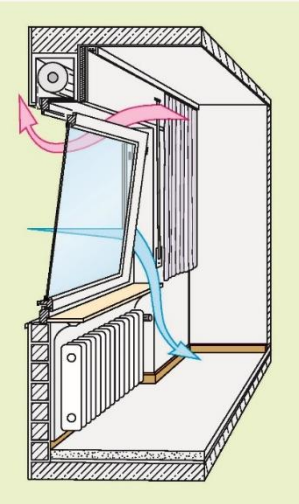


*Abbildung 1: "unkontrollierte" Wohnungslüftung*

Um den negativen Auswirkungen eines fehlenden Luftwechsels entgegenzuwirken, bedarf es entsprechender Gegenmaßnahmen. Die einfachste Art, dies zu gewährleisten ist die Stoßlüftung, d.h. eine zeitlich begrenzte Lüftung eines Raumes durch geöffnete Fenster und Türen. Dies widerspricht jedoch dem Ziel bzw. der Forderung nach Energieeinsparung und ist daher abzulehnen.

Es muss daher eine andere Möglichkeit geben, auf der einen Seite für ein angenehmes Raumklima zu sorgen und auf der anderen Seite der Forderung nach Energieeinsparung nachzukommen.

Dies hat zur Entwicklung von Anlagen zur kontrollierten Wohnraumlüftung geführt, mit denen sich beides – Verbesserung des Raumklimas und Energieeinsparung - realisieren lässt.

Die sogenannte kontrollierte Wohnungslüftung (KWL) sorgt in einem Gebäude oder einer Wohnung für den regelmäßigen Luftwechsel und eine konstant hohe Luftqualität, ohne dass unnötig Energie umgewandelt wird.

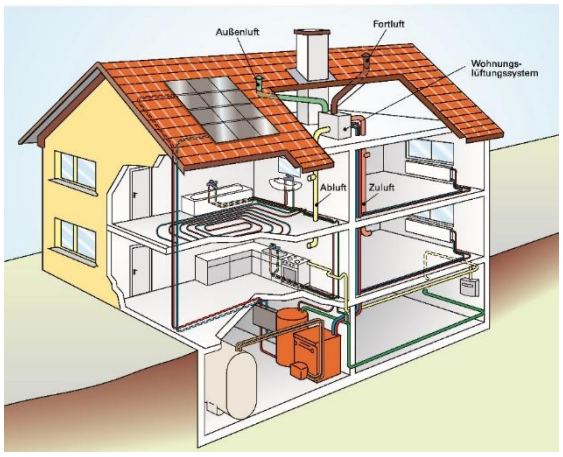



*Abbildung 2: Kontrollierte Wohnungslüftung*

### Anlagenausführungen

Für unterschiedliche Gebäudeausführungen gibt es entsprechend angepasste Anlagenkonzepte.

[1] Quelle Abb 1: *Zentralheizungs- und Lüftungsbau für Anlagenmechaniker SHK: Technologie*. (2014): S. 496
[2] Quelle Abb 2: *Zentralheizungs- und Lüftungsbau für Anlagenmechaniker SHK: Technologie*. (2014): S. 495

## Physiologische Grundlagen – Behaglichkeit

Während für die Klimatisierung von Gütern und Waren (Lebensmittel, Textilien, Tabak etc.) im Wesentlichen die Raumlufttemperatur und Luftfeuchte als die wichtigsten Einflussfaktoren für deren Qualität, Lagerung und Fertigung gelten, ist dies bei Lebewesen, insbesondere bei uns Menschen, nicht so. Hier wirken weitere beteiligte Größen auf die Behaglichkeit ein. Zum Teil messbare, aber zum Teil auch individuelle Befindlichkeiten einer Person betreffende, wie z.B. Stress, Ausgeglichenheit usw.

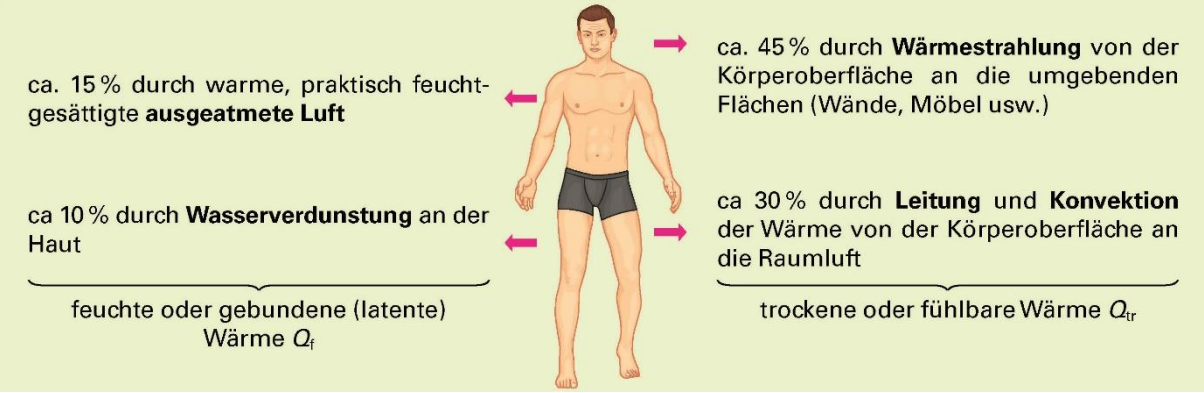



*Abbildung 3: Wärmeabgabe des Menschen*[3]

## Thermische Behaglichkeit

Damit der Mensch eine konstante Körpertemperatur von 37° C aufrechterhalten kann, muss die Summe der Wärme erzeugenden Energie gleich der Summe der Wärme abgebenden sein.

Wir merken an uns allzu häufig selbst, dass bei einem Ungleichgewicht der Energiebilanz eine umgehende Reaktion im bzw. am Körper hervorgerufen wird:

- Ist die Umgebungstemperatur zu niedrig:
  Die Haut reagiert darauf mit einer Verengung der Blutgefäße. Die Folge ist eine verminderte Wärmeabgabe durch eine sich verkleinernde Hautoberfläche.
- Ist die Umgebungstemperatur zu hoch:
  Die Durchblutung der Gefäße wird angeregt, der Körper reagiert darauf mit einer erhöhten Hauttemperatur und schließlich mit einer sich noch stärker beschleunigter Energieabgabe durch Verdunstung der aus den sich weitenden Poren austretenden Flüssigkeit (Schweiß).

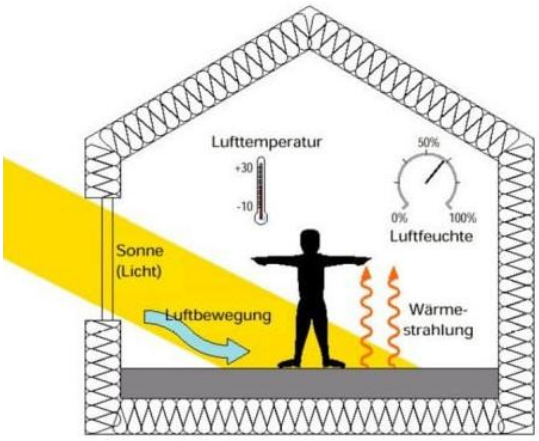



*Abbildung 4: Einflussfaktoren auf die thermische Behaglichkeit*

[3] Quelle Abb 4: *Zentralheizungs- und Lüftungsbau für Anlagenmechaniker SHK: Technologie*. (2014): S. 496
[4] Quelle Abb 5:: https://www.baunetzwissen.de/bauphysik/fachwissen/luft-und-lueftung/raumbelueftung-und-raumluftqualitaet-4316959

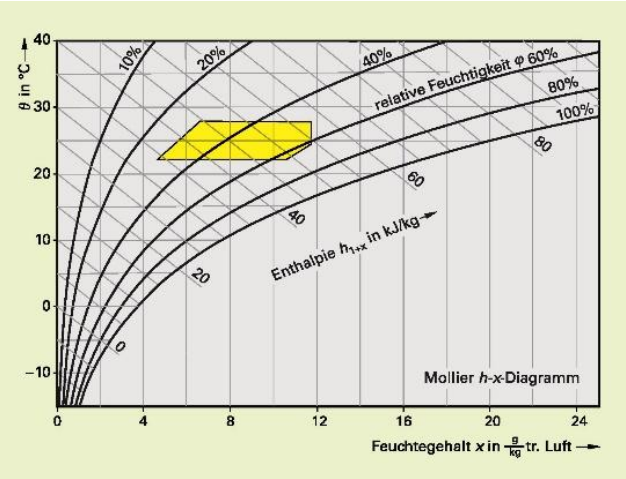



*Abbildung 5: Behaglichkeitsfeld*[5]

In einer bestimmten Bandbreite von Temperatur und Feuchte der umgebenden Luft ist der Mensch also in der Lage, seinen Energiehaushalt zu regulieren. Um zu einer möglichst umfassenden Beurteilung eines Behaglichkeitsfeldes oder -bereiches für den Menschen zu kommen, sind folgende Festlegungen getroffen worden:

Die thermische Behaglichkeit und die Luftqualität in Räumen werden beeinflusst durch:

| **die Person in Abhängigkeit von** | **den Raum in Abhängigkeit von** | **die RLT-Anlage in Abhängigkeit von** |
|---|---|---|
| · Tätigkeit<br>· Bekleidung<br>· Aufenthaltsdauer<br>· thermischer und stofflicher Belastung (z.B. Gerüche)<br>· Belegung bzw. Anzahl | · Temperatur der Oberflächen<br>· Lufttemperaturverteilung<br>· Wärmequellen und Schadstoffquellen | · Luftgeschwindigkeit, Luftfeuchte und Lufttemperatur und<br>· Luftaustausch<br>· Reinheit der Luft (Aerosole und Gerüche) und Luftführung |

[5] Quelle: *Zentralheizungs- und Lüftungsbau für Anlagenmechaniker SHK: Technologie*. (2014): S. 497

**Luftverunreinigung**




Für gewerbliche Arbeitsplätze, bei denen durch Produktionsprozesse Schadstoffe frei werden, sind Arbeitsplatzgrenzwerte AGW festgelegt. Man kann aus ihnen schließen, wie hoch die Außenluftrate in ppm oder $\frac{mg}{m3}$ angegebenen AGW – Werte nicht zu überschreiten. Bei Versammlungsräumen, in denen der Mensch die Hautsache der Luftverunreinigung ist, wird zur Bestimmung der Außenluftrate der durch die (ausgeatmete) Atemluft hervorgerufene $CO_2$ – Gehalt herangezogen. Bereits bei einem $CO_2$ – Gehalt von 0,1...0,15 % wird meist von „schlechter Luft“ gesprochen. Für Büros gelten als Maximum 0,15%.

Besetzte, unbelüftete Klassenräume in Schulen weisen trotz eines DIN – gemäßen Luftwechsels von 0,5 $\frac{1}{h}$ bereits nach 45 min ca. 2500 ppm = 0,25% $CO_2$ auf.

**Gerüche**

Aus Gründen der Energieeinsparung sind Außenluftraten von Lüftungs – und Klimaanlagen zum Teil drastisch herabgesetzt worden. Dadurch hat die Schadstoffkonzentration in Räumen erheblich zugenommen. In der Fachliteratur ist immer häufiger die Sprache von dem Begriff „Sick Building Syndrome“ (SBS: Gebäudekrankheit). Dieser Sammelbegriff umfasst bestimmte Hals-, Nasen- und Augenerkrankungen sowie Müdigkeitserscheinungen und Schleimhautaustrocknungen.

Nimmt man die Luftverunreinigung durch den Geruch, der von einem Menschen ausgeht, als Maßstab für die Behaglichkeit, so gilt folgende Definition:

➔ 1 olf ist der Geruch eines Menschen mit den Standardeigenschaften 1,8 m² Hautoberfläche, sitzende Tätigkeit, 0,7-mal pro Tag geduscht und tägliche Wäsche.

Andere Geruchsquellen wie z.B. neue Möbel, Teppiche, Zigarettenrauch oder Ausdünstungen aus den installierten Anlagen selbst werden auf den Definitionswert des Menschen bezogen und entsprechend umgerechnet.

| 1 Person | olf | 1 Person | olf/m² |
|---|---|---|---|
| sitzend | 1 | Teppich (Wolle) | 0,2 |
| Kind (12 Jahre) | 2 | Teppich (Kunstfaser) | 0,4 |
| Athlet | 30 | PVC/Linoleum | 0,2 |
| Raucher (dauernd) | 25 | Marmor | 0,01 |
| Raucher (normal) | 5 | Gummidichtung (Fenster) | 0,6 |

## RLT-Anlagen

Raumlufttechnische Anlagen haben das Ziel für eine gute Luftqualität und für eine thermische Behaglichkeit für Personen in den verschiedenen Räumen zu sorgen. Auch in handwerklichen oder industriellen Betrieben ist oftmals das Erreichen einer hohen Produktqualität nur durch gezielte Luftreinhaltung, eine genau geregelte Raumtemperatur und eine exakte Raumluftfeuchte möglich, wie z. B. Papier- und Textilverarbeitung, Tabakindustrie oder Farbspritzereien.

Zunächst betrachten wir die raumlufttechnischen Anlagen im Wohnbereich - die kontrollierte Wohnraumlüftung (sowohl dezentral als auch zentral, jeweils mit und ohne Wärmerückgewinnung) sowie die freie Lüftung.

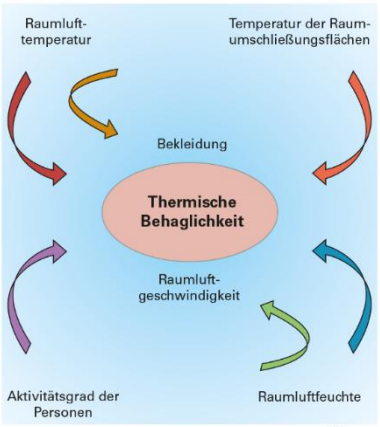



*Abbildung 6: Behaglichkeitskriterien*

### Freie Lüftung

Von einer freien Lüftung spricht man, wenn die Luftqualität ohne den Einsatz von Ventilatoren verbessert wird, indem Außenluft über Öffnungen in der Gebäudehülle, wie Fenster, Fugen oder Lüftungselemente, in die Wohnräume gelangt. Dabei unterscheidet man zwischen Querlüftung und Schachtlüftung.

Bei der **Querlüftung**, auch Fensterlüftung genannt, gelangt die Frischluft nur durch Luftdruckunterschiede zwischen Innen und Außen über Fenster- oder Türfugen in die Wohnräume. Durch die gute Fugendichtung der Fenster und Balkontüren findet kaum ein Luftaustausch statt, sodass diese eine zeitlich begrenzte Zeit ganz geöffnet werden müssen. Diese sogenannte Stoßlüftung ist in den meisten Wohngebäuden heute noch vorherrschend.

Da aber in den meisten Fällen die Fenster oder Balkontüren nicht wieder nach 5 bis 10 Minuten geschlossen werden, geht im Winter und in der Übergangszeit sehr viel Wärmeenergie verloren.

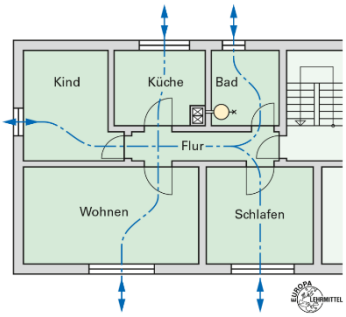



*Abbildung 7: Querlüftung in Wohnungen*

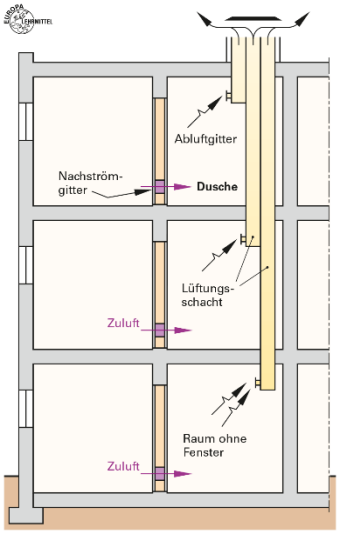



*Abbildung 8: Schachtlüftung*

Über die **Schachtlüftung** erfolgt häufig bei innen-liegenden Bädern, Toiletten und Duschen der Luftaustausch. Bei dieser Lüftung wird über Gitter und Schächte die Feuchtigkeit und die mit Gerüchen belastete Luft über das Dach abgeleitet. Hierbei findet ein permanenter Luftaustausch statt, bei dem auch ständig Wärmeenergie mit abtransportiert wird.

Diese Anlagen funktionieren über den thermischen Auftrieb, d. h. die Schachthöhe und die Temperaturdifferenz bestimmen die Wirksamkeit. Da im Winter die Temperaturdifferenz zwischen Raumluft und Außenluft am größten ist, findet zu dieser Zeit der größte Luftaustausch und damit der höchste Energieverlust statt.

[6] Anderer et.al. (2021). *Fachkunde Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik: Grundlagen & Lernfelder 1 - 15*. S.761 ff.

# Kontrollierte Wohnraumlüftung

Wegen der immer dichter werdenden Gebäudehüllen (Außenwände, Fenster, Dächer) wird der Einbau mechanischer Be- und Entlüftungsanlagen zwingend notwendig. Anderenfalls wären ein nicht akzeptables Raumklima und irreparable Schäden an den Raumwänden durch Überfeuchtung die Folgeerscheinungen. Die Schadstoffentwicklung ist zwischen 40…60% relative Luftfeuchte am geringsten.

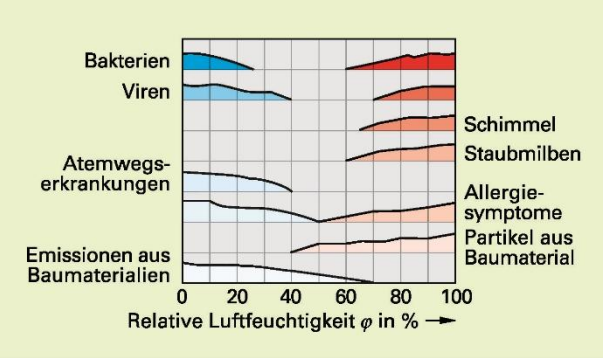



*Abbildung 9: Auswirkung der relativen Feuchte auf die Schadstoffentwicklung*

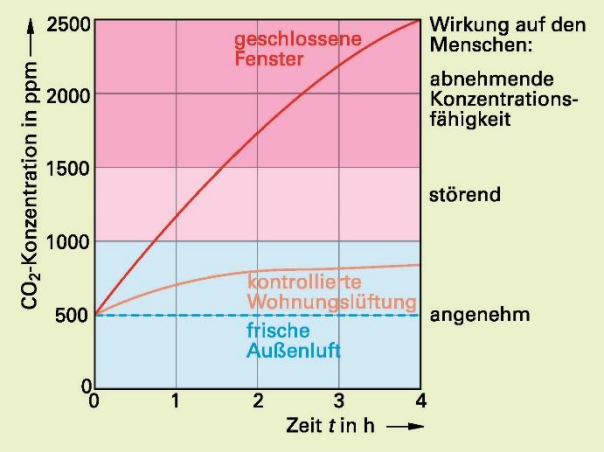



*Abbildung 10: Auswirkung des CO2-Gehalts auf den Menschen*

Außerdem werden in nicht belüfteten Räumen relativ schnell $CO_2$-Konzentrationen erreicht, die bei den Menschen unerwünschte Reaktionen wie Müdigkeit, Konzentrationsschwächen und Kopfschmerzen hervorrufen. Um die Luftqualität nicht dem Zufall zu überlassen, wie z.B. bei der Stoßlüftung durch Fenster, ist der Einbau einer kontrollierten Wohnungslüftung erforderlich.

Es gibt eine große Anzahl verschiedener Systemanbieter, die die Forderung nach der Raumluftqualität mit Nur-Luft- oder kombinierten Wasser-Luft-Anlagen erfüllen. Die folgende Abbildung gibt einen Überblick der verschiedenen Arten mechanischer Lüftungssysteme:

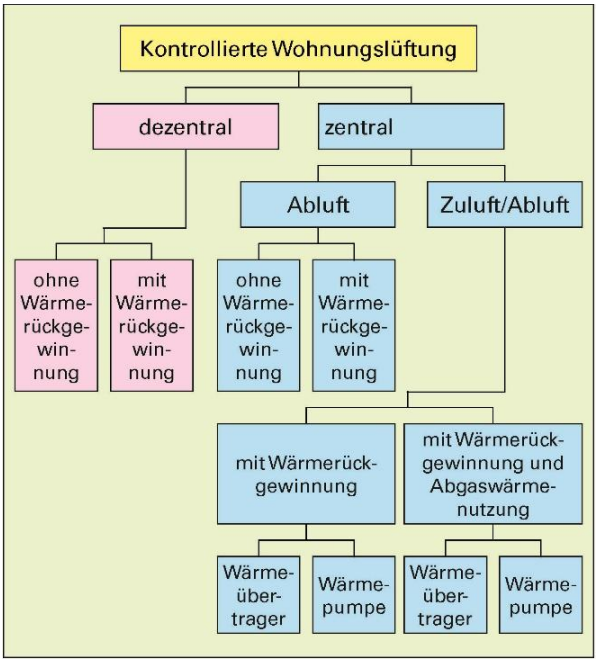



*Abbildung 11: Systeme der kontrollierten Wohnraumlüftung*

**Dezentrale Anlagen ohne Wärmerückgewinnung** stellen die preiswerteste Lösung dar und können in Außenwände oder Fenster eingebaut werden. Die Zuluft strömt über Lüftungselemente (ohne Ventilator) nach oder wird über filternde Frischluftgeräte (mit Ventilator) dem Raum zugeführt. Die Abluft wird mit Radialventilatoren bei meist hohen Drücken für Luftleitungseinbau bzw. Axialventilatoren bei geringen Drücken für Wand- oder Fenstereinbau ins Freie geleitet.



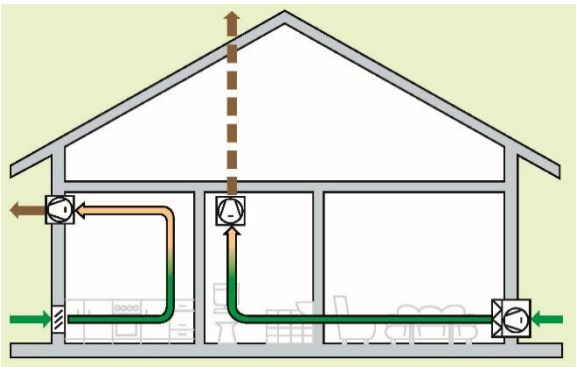
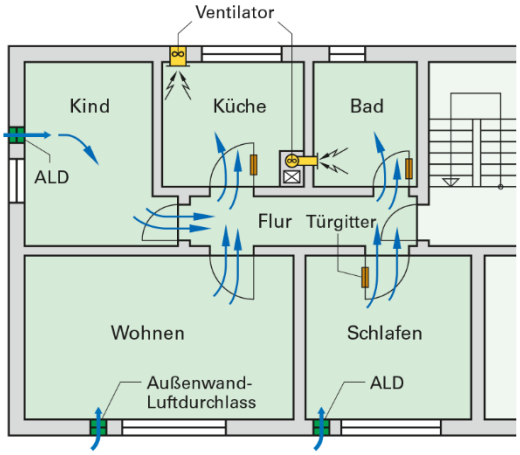


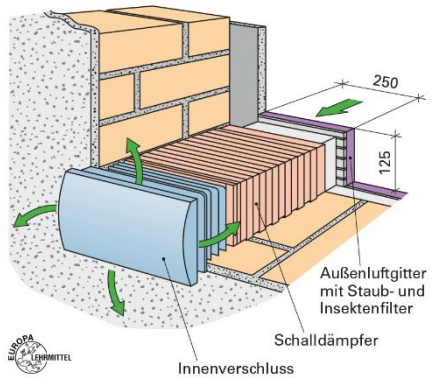
*Abbildung 12: Dezentrale Anlage ohne Wärmerückgewinnung*

Generell wird die Abluft in den geruchs- und feuchtebelasteten Bereichen, wie z. B. Küche, Bad, WC, abgesaugt. Die Zuluft strömt in die Aufenthaltsbereiche, wie z. B. Wohn-, Arbeits-, Schlaf- und Kinderzimmer nach.

Die kontrollierte Wohnungslüftung führt zu einer konstanten Grundlüftung, die durch einen oder mehrere Abluftventilatoren im Unterdruckverfahren erzielt wird. Die Frischluft strömt dabei über Außenwand-Luftdurchlässe (ALD) in die Wohnräume, gelangt durch Überströmgitter in die Flure und wird mit den Abluftventilatoren im Bad, im WC und in der Küche ins Freie geblasen.




Der für die Raumluftqualität erforderliche Volumenstrom richtet sich nach der Größe der Wohnfläche oder nach der Personenzahl. Die Außenwand-Luftdurchlässe sind rund oder rechteckig. Sie werden, je nach Anzahl, im Schlaf, Kinder- oder Arbeitszimmer eingebaut. Auch Zuluft-gitter im Fensterrahmen sind erhältlich.




**Auslegungsdaten**

| Art der Wohnung | Außenwand-Luftdurchlass Anzahl | Ventilatoren Anzahl |
|---|---|---|
| 1-Zimmer-Appartement | 1 | 1 |
| Kleinwohnung mit Kochnische $A \leq 50\ m^2$ | 2 | 2 |
| Zwei-/Dreizimmer-Wohnung $A \leq 80\ m^2$ | 3 | 2 |
| Vierzimmer-Wohnung $A < 80\ m^2$ | 4 | 3 |
| Einfamilien-Wohnhaus | 4 bis 5 | 3 |

Die Abluftventilatoren befinden sich in der Küche, im Badezimmer oder in der Toilette. Die Regelung der Luftmenge erfolgt über Dauerlüftung, manuelles Ein- und Ausschalten, Ein- und Ausschalten über die Raumbeleuchtung mit Verzögerung oder feuchtegeführte Drehzahlregelung.

**Dezentrale Anlagen mit Wärmerückgewinnung** sind mit einem Wärmeübertrager, einem Filter und Ventilator ausgerüstet. Vorwiegend werden sie als Wand- oder Brüstungsgeräte in Feuchträumen, wie z.B. Bädern eingesetzt. Eine besondere Bauweise stellen Geräte dar, bei denen Ventilator, Filter und Wärmeübertrager als Kapillarlaufrad in Form einer Baueinheit gefertigt werden.



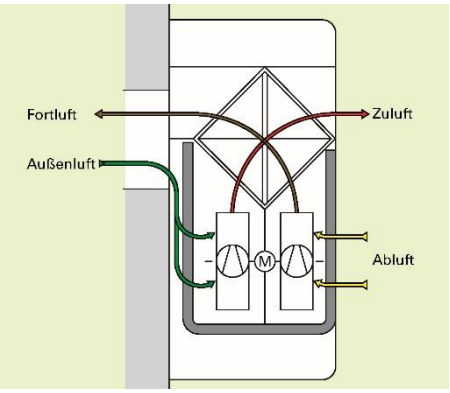



*Abbildung 13: Dezentrale Anlage mit Wärmerückgewinnung*

**Zentrale Abluftanlagen ohne Wärmerückgewinnung** sind einfach im Aufbau und damit sehr preiswert. Mehrere Räume werden gleichzeitig be- und entlüftet, wobei die Zuluft mit oder ohne Ventilatoren in die einzelnen Räume eingebracht wird. Eine besondere Form der Zuluftzuführung wurde mit einem Zuluftelement für Fenster- oder Wandmontage geschaffen, das die Öffnung in Abhängigkeit der in der Raumluft vorhandenen relativen Feuchte verändert.



*Abbildung 14: Zuluftelement für Fenstermontage*

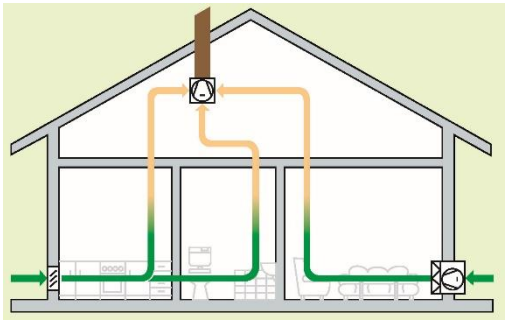
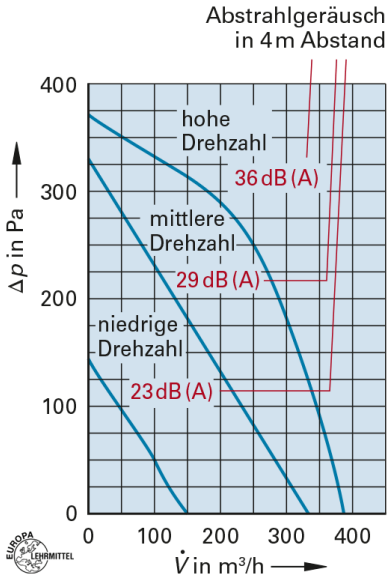


*Abbildung 15: Zentrale Anlage ohne Wärmerückgewinnung*

Der zentrale Ventilator saugt über die Abluftelemente in der Küche, im Bad und im NC verbrauchte, geruchsbelastete und feuchte Luft ab.



Die Außenluft strömt zugfrei über die Luftdurchlasselemente in die verschiedenen Wohnräume und von dort über Türgitter in die Räume mit Abluftöffnungen.




Die Regelung des Abluftventilators erfolgt bedarfsgerecht über mehrere Drehzahlstufen. Dabei bedeutet:

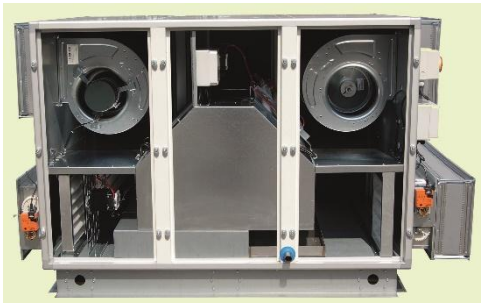
Stufe 1: Intensivbetrieb, höchste Lüftungsstufe z. B. bei Familienfeier,

Stufe 2: Normalbetrieb,

Stufe 3: Nachtbetrieb, reduzierte Luftmenge,

Stufe 4: Minimalbetrieb, Intervallschaltung zum Feuchteschutz oder zur Durchlüftung, während des Urlaubs oder längerer Abwesenheit.

**Zentrale Abluftanlagen mit Wärmerückgewinnung** zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise aus. Der Wärmetauscher, die Ventilatoren und die Filter sind in einem Zentralgerät untergebracht und lassen sich auf engstem Raum installieren. Der Wirkungsgrad solcher Anlagen liegt bei ca. 90 %.



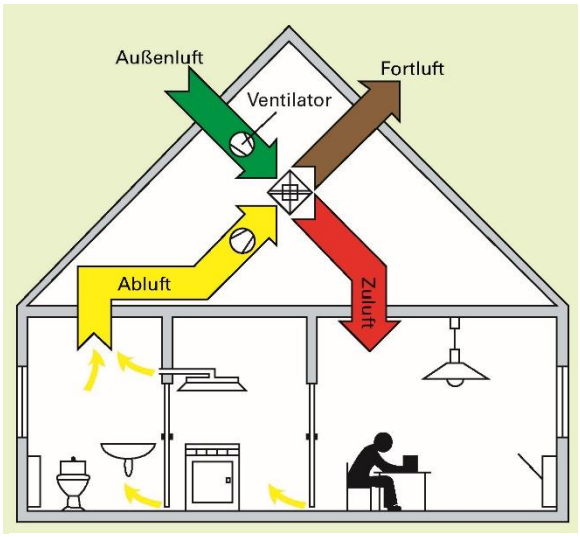



*Abbildung 16: Zentrale Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung*

Die Außenluft wird vom Dach oder von der Giebelseite her angesaugt und im Plattenwärmetauscher vorgeheizt. Je nach Witterung erfolgt in einem Elektro- oder Warmwasser-Heizregister die weitere Erwärmung der Zuluft. Mit einem Kanalsystem wird die Zuluft in die Aufenthaltsräume transportiert und über Zuluftgitter in die Zimmer eingeblasen.

Die Absaugung erfolgt durch Abluftgitter in Küche, Bad und WC. Durch das Kanalsystem wird die Abluft zum Kastengerät im Dachgeschoss transportiert, durch den Kreuzstrom-Wärmetauscher geleitet und über das Dach ins Freie geblasen.

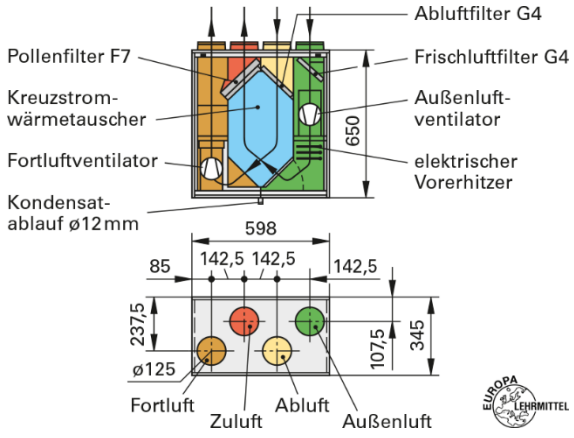



*Abbildung 17: Stehendes Zentralgerät mit WRG*

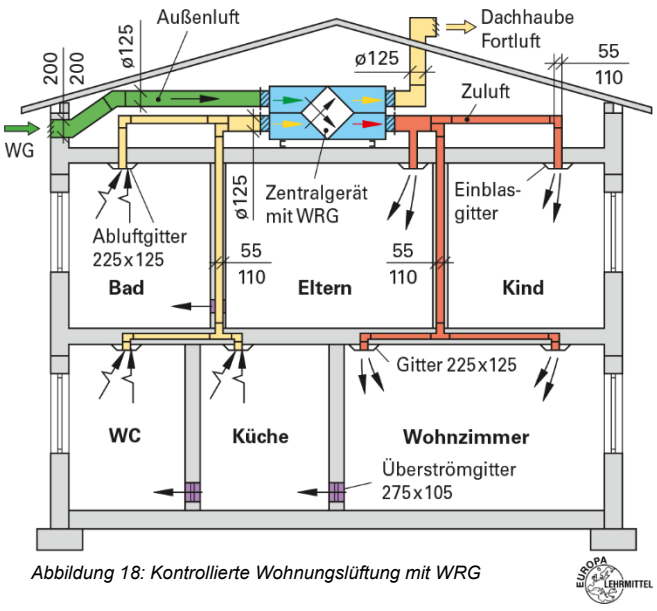



*Abbildung 18: Kontrollierte Wohnungslüftung mit WRG*

Die Zu- und Abluftkanäle für das Obergeschoss werden im Dachgeschoss auf dem Boden verlegt. Für die Luftverteilung im EG erfolgt die Verlegung der Kanäle innerhalb der Wand und im Fußbodenaufbau. Die Kanäle sind rechteckig und haben die Abmessungen 125 mm x 55 mm.

Die Wohnungslüftung mit WRG hat den Vorteil, dass die Außenluft erwärmt wird und die Zuluft ohne Zugerscheinungen in die Wohnräume gelangt. Außerdem wird die warme Raumluft, die sonst verloren geht, über die Wärmerückgewinnung genutzt.